Devoir surveillé n°1 Lycée : Farés Tahar- Bir El Ater- Classe : 2ème

TM Durée : 45

mn Janvier 2021

Texte :

Alerte étude ! un seul sachet de thé peut libérer

des milliards de particules plastiques

Une récente étude nous apprend que les schets de thé en matière plastique-nouveaux sur le marché- libèrent, sous l'effet de la chaleur, des milliards de microparticules dans l'eau.

Les sachets en plastique ont récemment fait leur apparition sur le marché des thés et tisanes. Mais sont-**ils** pour autant sans danger ? Après tout, nous savons que le plastique réagit sous l'effet de la chaleur.

Pour le savoir, des chercheurs canadiens ont récemment testé les sachets de quatre grandes marques (comme Lipton). Après les avoir débarrassés de leurs feuilles de thé, et après les avoir passés sous l'eau pour les rincer, tous les sachets ont été plongés dans une eau à 95 C° (la température moyenne de l'eau pour le thé).(...) ***On*** apprend plus précisément que le simple fait de tremper un sachet de thé en plastique vide à 95 C° peut libérer plus de 2 millions de microparticules de plastique d'une taille comprise entre 1 et 150 micromètres, et près de 15 milliards de nanoparticules et microplastiques mesurant moins d'1 micromètre. Au final, les chercheurs estiment qu'entre 13 et 16 microgrammes de plastique (Nylon ou PET- polytéréphtalate d'éthylène) sont libérés dans une simple tasse de thé. La température de l'eau joue ici un rôle très important. En effectuant les mêmes tests à température ambiante (22 C°), ces mêmes sachets libéraient en effet environ 300 fois moins de particules.

Ces effets font actuellement l'objet de nombreuses recherches, à mesure qu'on prend conscience de l'omniprésence du plastique dans notre environnement proche(...). En attendant d'en apprendre davantage, le mieux est encore d'éviter l'utilisation des ces sachets en plastique –et de tout plastique à usage unique- et de privilégier la consommation de thé en vrac, en utilisant des sachets réutilisables ou des filtres en inox.

Par Brice Lecvet- 27 septembre 2019-

Sciencepost.fr

Questions :

1. L'idée traitée dans le texte est :
   a. Les effets dangereux des schets de thé sur la santé de l'homme ;
   b. Les sachets du thé libèrent des particules en plastique.
   c. Les sachets de thé n'exposent aucun danger pour l'homme.

   Encadrez la bonne réponse.
2. Relevez du texte **quatre** mots ou expressions appartenant au domaine de « la science. »
3. Reliez par une flèche chaque énoncé à son procédé explicatif :

1.Plastique (Nylon ou PET- polytéréphtalate d'éthylène). a.Illustration.

2. La température de l'eau joue ici un rôle très important. b.Reformulation

3.Les sachets de quatre grandes marques (comme Lipton). c.Fonction.

4.A qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés dans le texte ?

-« Mais sont-**ils** pour autant sans danger ? » (2ème paragraphe) : .....

-« **On** apprend plus précisément… » (3ème paragraphe) : .....

5. Remplissez le tableau suivant en fonction du texte :

Etape de l'expérimentation	Contenu
Observation	« ..... → .... »
Hypothèse	« ..... → .... »
Expérience	« ..... → .... »
Résultat	« ..... → .... »

6.Quel est le raisonnement suivi dans le texte ?

a. Déductif ;
b. Inductif.

Encadrez la bonne réponse.

7. Relevez du texte deux solutions proposées par les chercheurs pour éviter l'usage des sachets de thé.

-.....

-.....

8. L'auteur dans ce texte:

a. Informe des avantages des sachets du thé.
c. Démontre que les sachets de thé contiennent du plastique.
d. Informe que le thé est bon pour la santé.

Encadrez la proposition correcte.

9. D'après vous, quelles mesures mises au point pour éviter la consommation des sachets de thé ? Répondez en rédigeant deux ou trois phrases.

.....

.....

.....

Bon courage ☺